



Faculté des Sciences de Tunis

Cycle Ingénieur — Génie Logiciel

En collaboration avec

ARSII

Association de Recherche Scientifique et Innovation en Informatique

Rapport de stage

Développement d'une plateforme de gestion des contacts

Plateforme de gestion des contacts en Recherche et Innovation (R&I) Europe–Afrique

Analyse, conception et réalisation d'un système sécurisé et
intelligent

Réalisé par :

Moedem ERRACHI

Encadré par :

M. Ahmed MAALEL

Année universitaire : 2025 – 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce stage.

Mes remerciements s'adressent tout d'abord à mon encadrant, **M. Ahmed Maalel**, pour sa disponibilité, ses conseils éclairés et son accompagnement tout au long de cette expérience. Sa rigueur et son exigence ont été déterminantes dans l'avancement de ce travail.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe de l'**ARSII** (Association de Recherche Scientifique et Innovation en Informatique) pour l'accueil chaleureux et l'environnement de travail stimulant qui m'ont été offerts.

Enfin, je remercie la **Faculté des Sciences de Tunis** pour la qualité de la formation dispensée, ainsi que mes proches pour leur soutien constant.

Résumé

Le présent rapport décrit le stage d'été effectué au sein de l'**ARSII** (Association de Recherche Scientifique et Innovation en Informatique), portant sur le développement d'une plateforme web de gestion, d'organisation et d'enrichissement de bases de contacts dans le domaine de la Recherche et Innovation (R&I) entre l'Europe et l'Afrique. Face à la dispersion des contacts sur des fichiers Excel non centralisés et sans traçabilité, la solution apportée est un système sécurisé à deux rôles (Utilisateur et Administrateur) combinant import de fichiers (CSV, Excel), numérisation de cartes de visite par Optical Character Recognition — reconnaissance optique de caractères ([OCR](#)), recherche, filtrage et segmentation avancés, ainsi qu'un tableau de bord interactif. La réalisation s'appuie sur une architecture trois-tiers : un frontend React déployé sur Vercel, un backend Express avec Prisma ORM connecté à une base PostgreSQL (Supabase), et un service Python dédié au traitement OCR. Le résultat est une plateforme opérationnelle et déployée, permettant une gestion centralisée, fiable et enrichie du réseau de contacts R&I.

Mots-clés : gestion de contacts, R&I, Europe–Afrique, OCR, architecture trois-tiers, React, Express, Prisma, Supabase.

Glossaire

API	Application Programming Interface — Interface de Programmation d'Application
BF	Besoins Fonctionnels
CRUD	Create, Read, Update, Delete — création, lecture, mise à jour, suppression
CSV	Comma-Separated Values — valeurs séparées par des virgules
OCR	Optical Character Recognition — reconnaissance optique de caractères
ORM	Object-Relational Mapping — mapping objet-relationnel
REST	Representational State Transfer
UI	User Interface — interface utilisateur
UX	User Experience — expérience utilisateur

Table des matières

Remerciements

Résumé

Glossaire

Table des matières i

Introduction Générale 1

1 Contexte Général 2

1.1	Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2	Étude de l'existant	2
1.2.1	Limites de la gestion manuelle	2
1.2.2	Les solutions CRM du marché	3
1.3	Problématique et objectifs	3
1.3.1	Problématique	3
1.3.2	Objectifs	3
1.4	Méthodologie de gestion de projet	4

2 Analyse et Spécification des Besoins 5

2.1	Identification des acteurs	5
2.2	Diagramme de cas d'utilisation	5
2.3	Besoins fonctionnels	6
2.4	Spécification des besoins non fonctionnels	7

3 Conception 8

3.1	Architecture logicielle	8
3.1.1	Choix d'une architecture trois-tiers	8
3.1.2	Répartition des composants	8
3.2	Modèle de classes	9
3.3	Modèle de données	10
3.4	Diagrammes de séquence	10
3.5	Maquettage de l'interface	11

4 Réalisation 15

4.1	Environnement technique	15
4.2	Réalisation du module Administrateur	16

4.3	Réalisation du module de numérisation OCR	17
4.3.1	Pipeline de numérisation	17
4.4	Réalisation de l’assistant IA	18
4.5	Autres modules réalisés	18
4.6	Difficultés techniques rencontrées et solutions	18
4.6.1	Connexion Prisma/Supabase : diagnostic et résolution	18
5	Tests et Déploiement	20
5.1	Stratégie de tests	20
5.1.1	Tests fonctionnels	20
5.1.2	Analyse statique du code	20
5.2	Déploiement	21
5.3	Bilan et validation par rapport aux objectifs	21
	Conclusion Générale	23

Introduction Générale

Le rapprochement des écosystèmes de recherche entre l'Europe et l'Afrique s'appuie sur des collaborations scientifiques toujours plus denses : projets communs, échanges de chercheurs, réseaux d'experts et de laboratoires. La structuration de ces collaborations repose sur une ressource essentielle, les **contacts** : chercheurs, enseignants-chercheurs, industriels et partenaires institutionnels dont la mobilisation conditionne la réussite des projets de R&I.

Or, au sein de l'ARSII, cette ressource était jusqu'alors gérée de façon manuelle — fichiers tableurs éparpillés, sans référentiel commun ni traçabilité des mises à jour — ou au moyen de solutions web payantes dont l'abonnement représente un budget non négligeable pour une association. Cette absence d'outil centralisé et maîtrisé constitue une véritable difficulté opérationnelle, l'association ne pouvant exploiter pleinement le potentiel de son réseau de contacts.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce stage d'été, dont l'objectif est de concevoir et réaliser une **plateforme web de gestion, d'organisation et d'enrichissement de bases de contacts** en R&I Europe–Afrique. Ce rapport rend compte de l'ensemble du travail mené, de l'analyse des besoins à la validation finale de la solution.

Chapitre 1 : Contexte Général

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

L'ARSII (Association de Recherche Scientifique et Innovation en Informatique) est une association dédiée à la recherche et à l'innovation dans le domaine de l'informatique, dont les activités couvrent la conduite de projets de recherche, le développement de solutions technologiques et l'organisation d'activités de formation et de diffusion scientifique.

Dans le cadre de sa mission, l'ARSII développe et anime un réseau de partenaires et d'experts dans les domaines de la R&I, en lien avec la coopération scientifique entre l'Europe et l'Afrique. La gestion de ce réseau est au cœur de ses activités : identifier des experts, mobiliser des compétences pour des projets et suivre les relations avec les partenaires. Ce besoin de gestion justifie le projet mené durant ce stage : l'association a besoin d'un outil dédié, adapté à la spécificité de son domaine, pour organiser, enrichir et exploiter sa base de contacts.

1.2 Étude de l'existant

Avant la réalisation de la plateforme, la gestion des contacts de l'ARSII reposait soit sur des pratiques essentiellement manuelles, soit sur le recours à des solutions CRM du marché, deux options dont les limites et les coûts étaient devenus structurants.

1.2.1 Limites de la gestion manuelle

La gestion manuelle, majoritairement fondée sur des fichiers tableurs (Excel), présentait plusieurs limites, résumées dans le tableau 1.1.

Limite	Conséquence
Dispersion des données	Contacts répartis dans plusieurs fichiers gérés individuellement, sans référentiel commun : vision globale impossible, doublons, incohérences et données obsolètes
Absence de traçabilité	Aucune trace fiable des ajouts, modifications ou suppressions, ni de l'origine des informations (saisie manuelle, import, numérisation)
Exploitation limitée	Recherche fine et segmentation selon des critères pertinents (pays, affiliation, domaine de compétence) impossibles sans manipulations manuelles fastidieuses
Saisie chronophage	Cartes de visite collectées lors d'événements ressaisies à la main, une opération longue et source d'erreurs

TABLE 1.1 – Limites de la gestion manuelle des contacts

1.2.2 Les solutions CRM du marché

Pour combler ces manques, l’association pourrait aussi se tourner vers des solutions CRM (Customer Relationship Management) matures, telles que Salesforce, HubSpot ou Zoho CRM. Malgré leurs atouts (gestion centralisée, automatisation, reporting), elles restent inadaptées aux besoins spécifiques de l’ARSII, comme le montre la comparaison du tableau 1.2.

Critère	Solutions CRM du marché	Ce qu’une solution dédiée devrait offrir
Coût	Abonnement souvent payant par utilisateur, budget non négligeable pour une association	Un coût maîtrisé et pérenne, sans abonnement récurrent
Adaptation au domaine	Outils génériques, non pensés pour le contexte R&I Europe–Afrique	Une adaptation au contexte R&I Europe–Afrique
Numérisation des cartes	Occasionnelle ou absente, souvent en option	Une numérisation OCR intégrée à la saisie
Assistant conversationnel	Souvent payant ou indisponible	Un assistant IA en langage naturel intégré
Contrôle des données	Données hébergées chez un prestataire externe	Des données maîtrisées par l’association
Centralisation et traçabilité	Centralisation possible, mais dépendante de l’abonnement	Une centralisation et une traçabilité complètes

TABLE 1.2 – Comparaison des solutions CRM du marché avec les exigences d’une solution dédiée

Au-delà du coût, ces solutions restent insuffisantes sur les points clés du besoin : inadaptées à la spécificité du domaine R&I Europe–Afrique, elles placent en outre les données du réseau entre les mains d’un prestataire externe.

Il en ressort un besoin non couvert : un outil unique, centralisé et dédié pour structurer, enrichir et exploiter le réseau de contacts R&I. C’est de ce constat que découle la problématique exposée ci-après.

1.3 Problématique et objectifs

1.3.1 Problématique

Le constat dressé par l’étude de l’existant soulève la question centrale suivante :

Comment concevoir et développer une plateforme web permettant à l’ARSII de gérer, d’organiser et d’enrichir sa base de contacts R&I de manière centralisée, fiable et efficace, tout en automatisant au maximum les tâches de saisie et d’exploitation du réseau ?

1.3.2 Objectifs

À partir de cette problématique, quatre objectifs mesurables ont été fixés, détaillés dans le tableau 1.3.

Objectif	Description
Centraliser	Rassembler l'ensemble des contacts dans une base de données unique, structurée et persistante, offrant une vision globale du réseau
Automatiser la saisie	Permettre l'import de fichiers (CSV, Excel) et la numérisation de cartes de visite par OCR , afin de réduire drastiquement la ressaisie manuelle
Organiser et exploiter	Offrir une recherche et un filtrage avancés, une segmentation du réseau par ensembles de filtres sauvegardés et une catégorisation par tags, et un tableau de bord interactif de synthèse
Sécuriser	Garantir l'accès par une authentification à deux rôles (Utilisateur et Administrateur), l'administration des comptes étant réservée à l'administrateur

TABLE 1.3 – Objectifs mesurables du stage

Les quatre objectifs couvrent ainsi l'ensemble du cycle de vie des données, de l'alimentation de la base à son exploitation et à sa sécurisation.

1.4 Méthodologie de gestion de projet

La conduite du projet a reposé sur une méthodologie inspirée de l'**Agile/Scrum**. Face à un périmètre large, découpé en plusieurs modules, une approche itérative et incrémentale s'est révélée adaptée : elle a permis de livrer des fonctionnalités testables à un rythme régulier et de faire valider progressivement les choix de conception et de réalisation par l'encadrant.

Concrètement, le travail a été organisé en sprints thématiques, chacun dédié à un ensemble cohérent de fonctionnalités :

- la préparation de l'environnement et du socle technique.
- le module de gestion des contacts et d'import.
- le module de recherche et de segmentation.
- l'assistant conversationnel IA.
- la numérisation OCR.
- l'administration et la sécurisation.

Chapitre 2 : Analyse et Spécification des Besoins

Ce chapitre traduit les objectifs fixés au chapitre 1 en une spécification précise des besoins. Il identifie les acteurs du système, présente la logique d'ensemble au moyen du diagramme de cas d'utilisation, puis expose les besoins fonctionnels, organisés par module.

2.1 Identification des acteurs

Le système distingue deux acteurs, définis par leurs permissions respectives et résumés dans le tableau 2.1.

Acteur	Permissions
Utilisateur	Fonctionnalités courantes de gestion des contacts : import, numérisation, recherche, filtrage, export et consultation du tableau de bord
Administrateur	Gestion des comptes utilisateurs (création, modification, suppression, attribution des rôles), réservée à l'Administrateur

TABLE 2.1 – Acteurs du système et leurs permissions

Les permissions de ces deux acteurs définissent le modèle d'autorisation appliqué à l'ensemble de la plateforme, chaque fonctionnalité étant accessible selon le rôle du compte connecté.

2.2 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 2.1 illustre les cas d'utilisation du système.

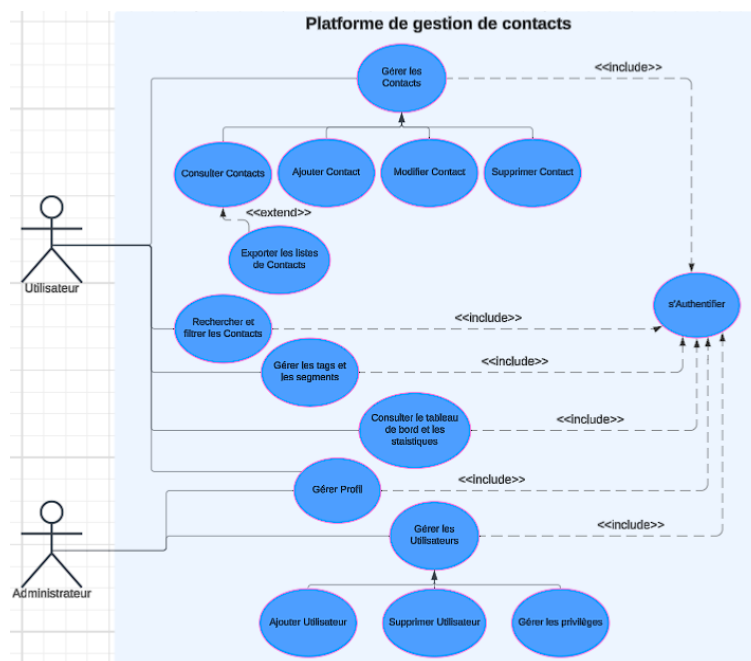


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation du système

Côté Utilisateur, les cas d'utilisation identifiés sont : s'authentifier, gérer son profil, gérer les contacts, exporter les listes, rechercher et filtrer, gérer les tags et les segments, et consulter le tableau de bord. L'Administrateur dispose d'un cas d'utilisation distinct, la gestion des comptes utilisateurs, sans accès aux fonctionnalités de l'Utilisateur.

2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels précisent, pour chaque module, les fonctionnalités attendues de la plateforme. Ils sont présentés ci-dessous selon la logique de travail de l'application, puis résumés dans le tableau 2.2.

Authentification et profil. Ce module sécurise l'accès à la plateforme : l'utilisateur s'authentifie par un identifiant et un mot de passe et peut gérer son profil.

Gestion des contacts. Ce module, au cœur de la plateforme, regroupe pour chaque contact des champs structurés (nom, organisation, pays, courriel).

Import. L'import alimente la base à partir de fichiers CSV ou Excel : les colonnes sont mises en correspondance, la validité des données est contrôlée et les doublons sont détectés, notamment par adresse électronique.

Numérisation OCR. La numérisation enrichit la base depuis des cartes de visite physiques : l'image est acquise, les informations extraites automatiquement, puis la fiche préremplie peut être corrigée avant enregistrement.

Recherche et segmentation. La recherche combine plusieurs critères (nom, pays, affiliation) pour retrouver rapidement un contact, tandis que la segmentation permet d'enregistrer et de réutiliser un ensemble de filtres afin de constituer des sous-ensembles de contacts.

Assistant IA. L'assistant permet d'interroger la base en langage naturel : les questions sont relayées à un service dédié qui consulte les contacts, en produit la synthèse et fournit des statistiques.

Tableau de bord. Le tableau de bord donne une vue de synthèse : des indicateurs récapitulent le nombre de contacts et leur répartition selon différents critères, avec une exploration interactive.

Export. L'export produit des fichiers CSV des listes de contacts, filtrées ou segmentées, avec la possibilité de personnaliser les champs inclus.

Administration. Ce module, réservé à l’administrateur, gouverne l’accès des utilisateurs à la plateforme par la gestion des comptes et l’attribution des rôles.

Module	Besoins clés
Authentification et profil	Connexion et déconnexion sécurisées, gestion du profil, contrôle d’accès par rôle
Gestion des contacts	Création, consultation, modification et suppression des contacts (Create, Read, Update, Delete — création, lecture, mise à jour, suppression (CRUD)), affichage de la liste
Import	Import CSV et Excel avec correspondance des colonnes, contrôle de validité des données, déduplication
Numérisation OCR	Acquisition d’une image de carte de visite, extraction automatique des informations, pré-remplissage et correction
Recherche et segmentation	Recherche multi-critères, filtrage, gestion des tags, segmentation
Assistant IA	Consultation de la base en langage naturel, synthèse d’un contact, statistiques
Tableau de bord	Indicateurs de synthèse, répartition des contacts par critères, exploration interactive
Export	Export des listes de contacts au format CSV, personnalisation des champs
Administration	Création et gestion des comptes utilisateurs, attribution des rôles, réservée à l’administrateur

TABLE 2.2 – Besoins fonctionnels par module

2.4 Spécification des besoins non fonctionnels

Outre les besoins fonctionnels, la plateforme doit satisfaire des exigences transverses de qualité, résumées dans le tableau 2.3.

Catégorie	Besoin	Description
Sécurité	Authentification et rôles	Accès sécurisé par mot de passe et contrôle d’accès par rôle
Sécurité	Protection des données	Accès aux contacts restreint aux utilisateurs authentifiés
Ergonomie	Interface conviviale	Interface web intuitive, responsive et facile à prendre en main
Performance	Temps de réponse	Réponses aux opérations courantes dans des délais acceptables
Maintenabilité	Architecture modulaire	Séparation claire des couches pour faciliter l’évolution
Déploiement	Disponibilité	Déploiement sur une infrastructure cloud accessible en ligne

TABLE 2.3 – Besoins non fonctionnels

Chapitre 3 : Conception

Le présent chapitre traduit les besoins spécifiés au chapitre 2 en une solution de conception : architecture logicielle et sa justification, modèle de classes, modèle de données, comportements dynamiques (diagrammes de séquence) et maquette de l'interface.

3.1 Architecture logicielle

3.1.1 Choix d'une architecture trois-tiers

La spécification des besoins a conduit à la mise en place d'une **architecture trois-tiers**, séparant la présentation, le traitement et la persistance (figure 3.1).

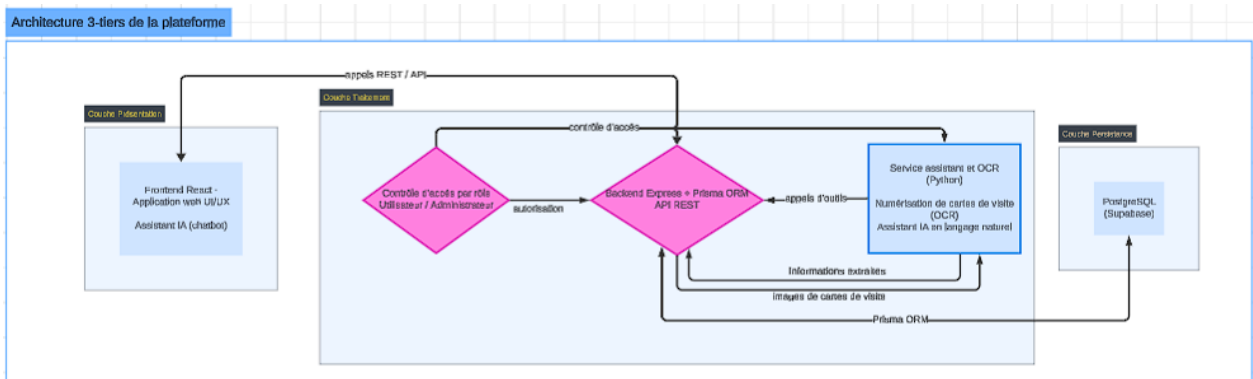


FIGURE 3.1 – Architecture logicielle trois-tiers de la plateforme

Ce choix répond à trois exigences posées au chapitre 2, détaillées dans le tableau 3.1.

Plan	Justification
Sécurité	Séparer le frontend du backend permet de n'exposer que des Application Programming Interface — Interface de Programmation d'Application (API) contrôlées et de protéger les accès à la base de données, jamais accessible directement par le client
Maintenabilité	La séparation des couches permet de faire évoluer chaque partie indépendamment sans impact sur les autres
Déploiement	Chaque couche peut être hébergée et dimensionnée sur une infrastructure adaptée

TABLE 3.1 – Justification de l'architecture trois-tiers

3.1.2 Répartition des composants

L'architecture distingue trois composants principaux, dont les rôles sont rassemblés dans le tableau 3.2.

Composant	Rôle
Frontend	Application web User Interface — interface utilisateur (UI)/User Experience — expérience utilisateur (UX) chargée de l’affichage et de l’interaction : couche de présentation communiquant avec le backend par des appels Representational State Transfer (REST), et hébergeant le widget de l’assistant
Backend	Expose les Application Programming Interface — Interface de Programmation d’Application (API) Representational State Transfer (REST) et porte la logique métier : gestion des contacts, de l’authentification et du contrôle d’accès, de l’import et de l’export. Il assure la persistance des données
Service assistant & OCR	Service Python dédié portant d’une part la numérisation de cartes de visite (traitement d’images) et d’autre part l’assistant IA répondant en langage naturel, qui interroge le backend par appels d’outils

TABLE 3.2 – Répartition des composants de l’architecture

Le recours à un **service Python dédié** pour la numérisation OCR repose sur un écosystème de bibliothèques mature en Python (reconnaissance optique, prétraitement d’images, détection de zones textuelles). Ce même service héberge également l’**assistant IA** en langage naturel, qui sollicite le backend par des appels d’outils. Sa mise en œuvre est approfondie au chapitre de la réalisation.

3.2 Modèle de classes

Le modèle de classes de la plateforme est représenté à la figure 3.2. Il traduit la structuration des entités du domaine identifiées lors de l’analyse des besoins.

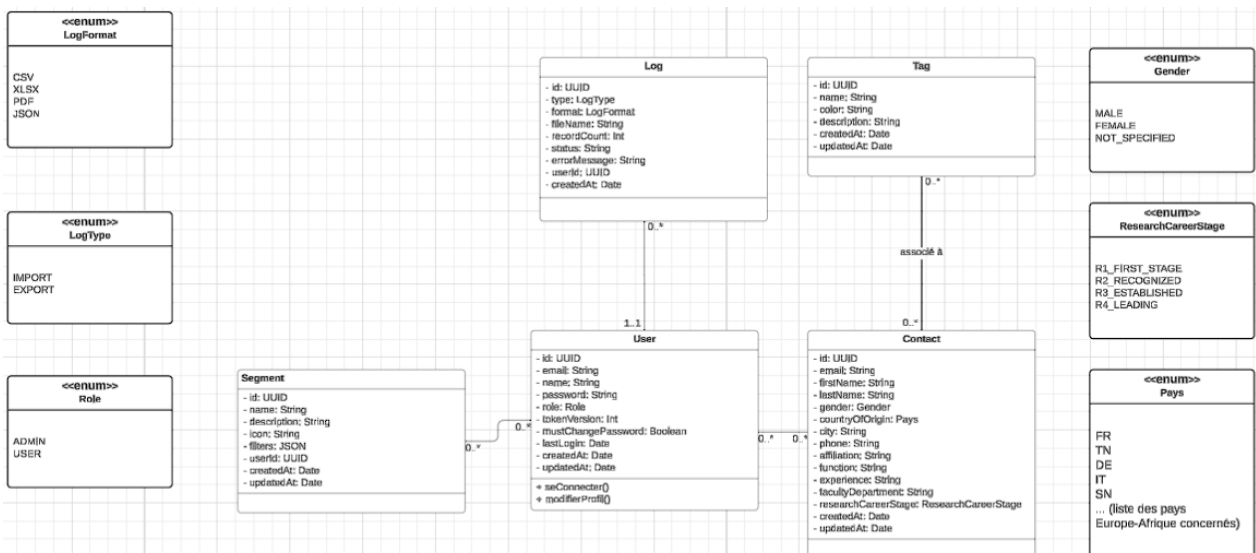


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes du système

La lecture de ce modèle met en évidence les relations clés du domaine, décrites dans le tableau 3.3.

Entité	Rôle
User	Modélise les comptes ; porte les attributs role (Utilisateur ou Administrateur) et privilege , support du contrôle d'accès
Contact	Représente les experts du réseau ; agrège l'ensemble des informations de la fiche (coordonnées, affiliation, fonction, stage de carrière)
Tag	Permet de catégoriser les contacts, un contact pouvant porter plusieurs tags et un tag s'appliquant à plusieurs contacts
Segment	Permet de conserver un ensemble de filtres sauvegardés afin de constituer des sous-ensembles de contacts

TABLE 3.3 – Entités principales du domaine et leurs rôles

Le choix de représenter le **stage de carrière** et le **genre** par des énumérations, plutôt que par des champs libres, contraint les valeurs possibles, évite les fautes de saisie et facilite le filtrage et les statistiques : une normalisation volontaire au service d'une exploitation fiable du réseau.

3.3 Modèle de données

Le modèle de données relationnel découle directement du modèle de classes et est implémenté avec l'Object-Relational Mapping — mapping objet-relationnel (**ORM**) Prisma sur une base PostgreSQL. Quelques contraintes en garantissent l'intégrité :

- un identifiant de type UUID pour chaque entité.
- une adresse électronique unique pour les contacts, clé de déduplication lors des imports.
- la suppression en cascade des associations d'un contact ou d'un tag.
- des index sur les colonnes de filtres fréquents (pays d'origine du contact, associations de tags) pour accélérer la recherche et la segmentation.

3.4 Diagrammes de séquence

Pour illustrer les comportements dynamiques les plus significatifs, deux scénarios à forte valeur technique sont présentés : la consultation de la base via l'assistant IA et la numérisation d'une carte de visite.

Le premier scénario (figure 3.3) illustre une consultation de la base en langage naturel. L'utilisateur pose sa question dans le widget de l'assistant. La requête est relayée au service assistant via le backend, qui la soumet au modèle de langage. Celui-ci sélectionne l'outil approprié parmi ceux exposés (recherche de contacts, synthèse d'un contact, statistiques). L'outil interroge alors le backend, dont les résultats reviennent au service, lequel formule une réponse affichée dans le widget.

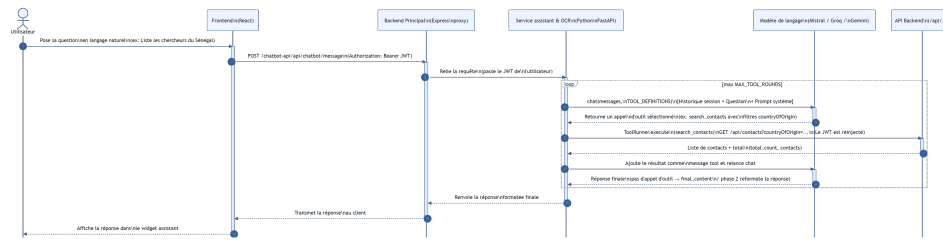


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence : consultation de la base via l'assistant IA

Le deuxième scénario (figure 3.4) déroule la numérisation d'une carte de visite. Après authentification, l'utilisateur transmet l'image au service OCR via le backend. Le service analyse l'image, en extrait les informations structurées et les renvoie au backend, qui pré-remplit la fiche de contact. Celle-ci est proposée à l'utilisateur pour validation avant enregistrement.

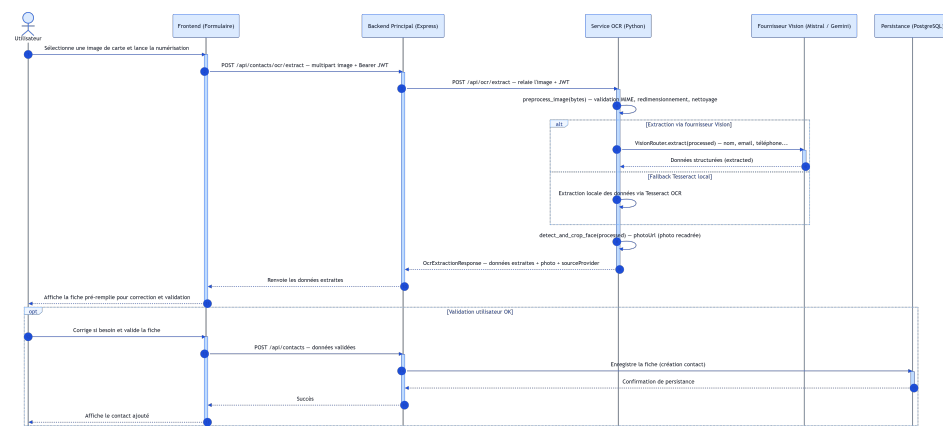


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence : numérisation OCR d'une carte de visite

3.5 Maquettage de l'interface

La conception de l'interface a été menée à partir de maquettes établies au préalable, qui ont guidé le développement de chaque module et posent le cadre général de l'ergonomie et de la navigation.

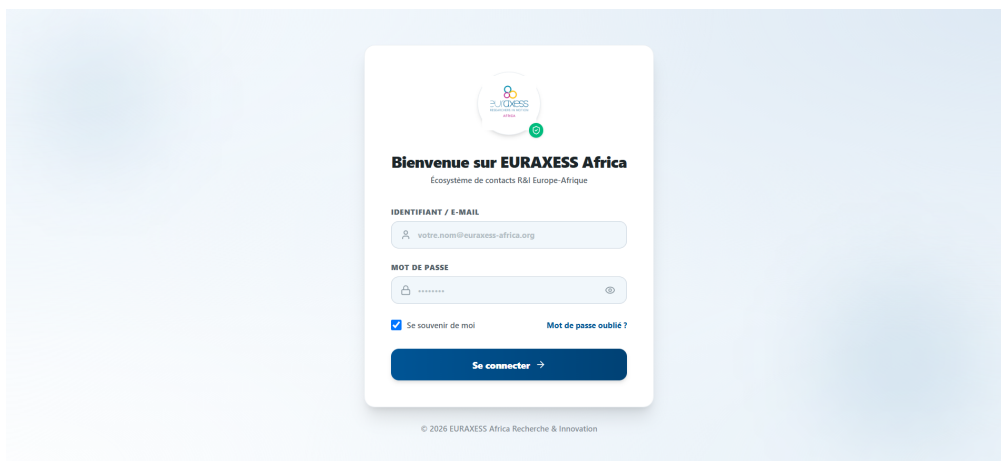


FIGURE 3.5 – Maquette : écran de connexion

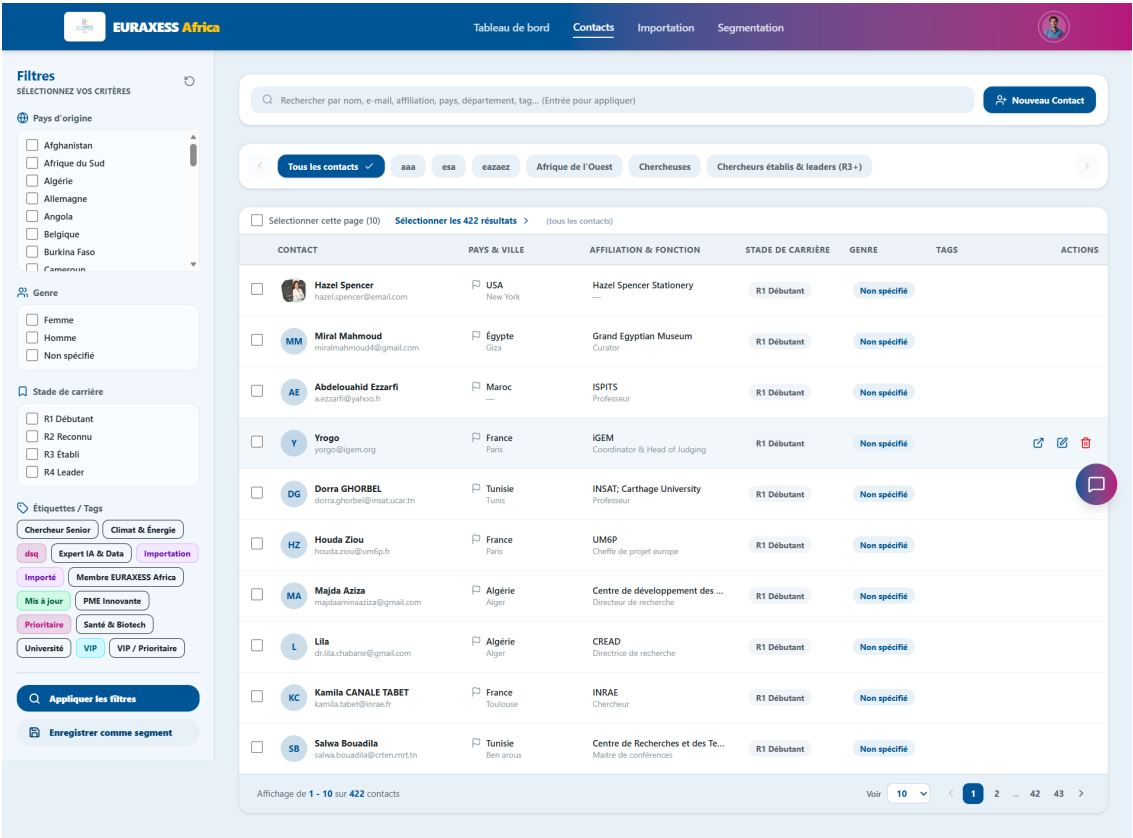


FIGURE 3.6 – Maquette : liste des contacts

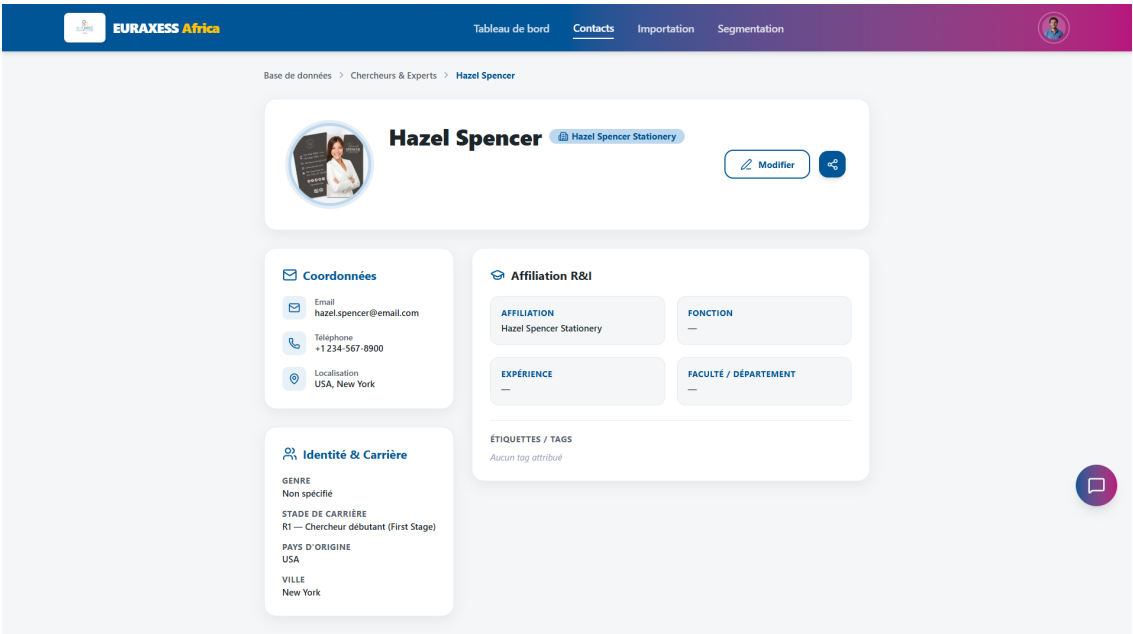


FIGURE 3.7 – Maquette : fiche contact

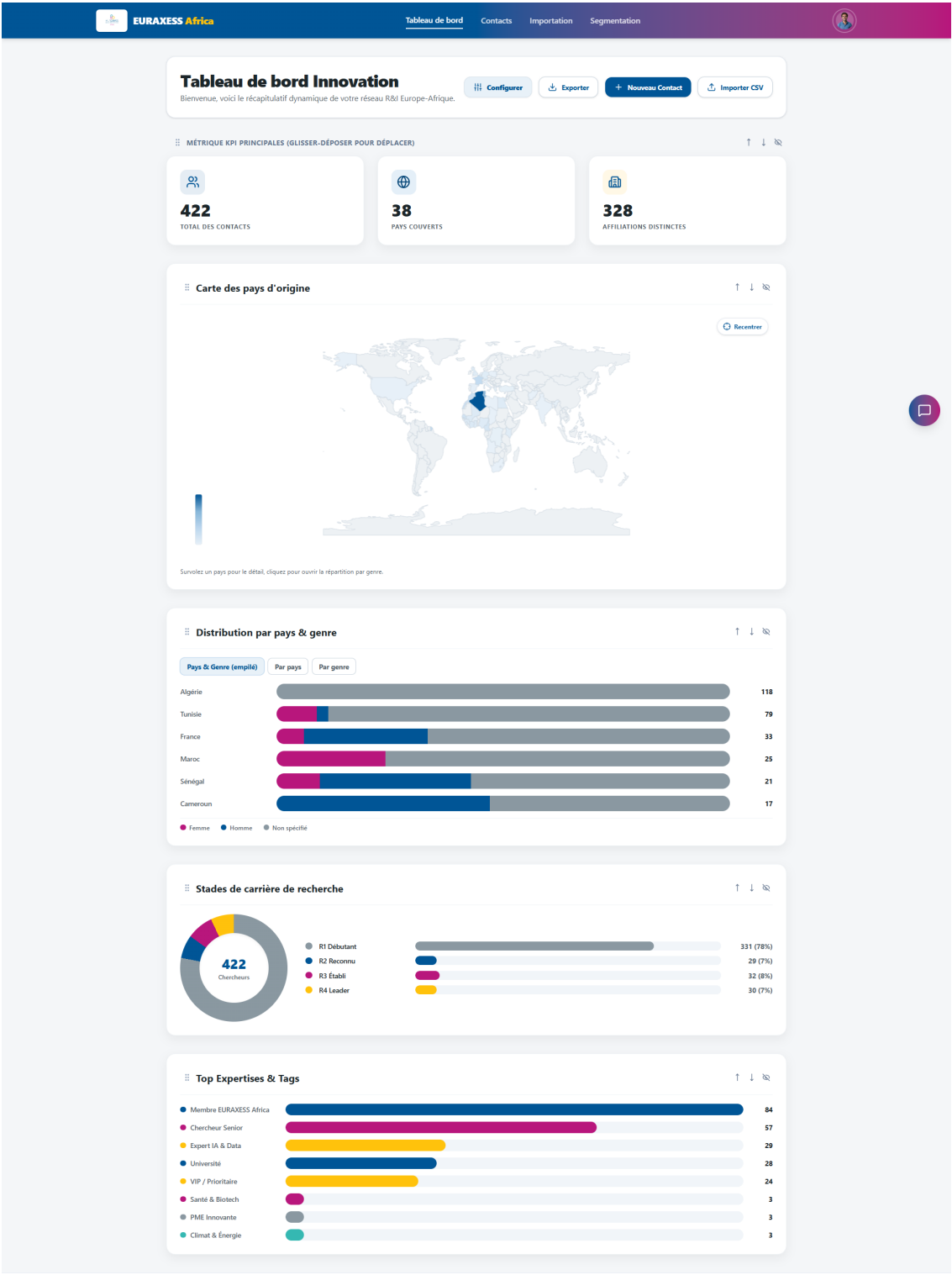


FIGURE 3.8 – Maquette : tableau de bord

Le choix du format de présentation vise une prise en main rapide, décliné par écran dans le tableau 3.4.

Écran	Choix de conception
Connexion	Écran minimal et centré
Liste des contacts	Tableau lisible, avec les actions principales accessibles
Fiche contact	Information regroupée de façon hiérarchisée
Tableau de bord	Indicateurs visuels de synthèse privilégiés
Assistant	Widget conversationnel accessible en permanence pour interroger la base

TABLE 3.4 – Choix de conception pour les écrans principaux

Ces choix ergonomiques répondent à l'exigence de convivialité des besoins non fonctionnels : l'interface se veut intuitive même pour un utilisateur non expérimenté.

Cette conception, de l'architecture au maquettage, fournit un cadre complet et cohérent pour la réalisation. Le chapitre suivant en détaille la mise en œuvre.

Chapitre 4 : Réalisation

Ce chapitre décrit la mise en œuvre concrète de la solution conçue au chapitre 3. Après la présentation de l’environnement technique, il détaille la réalisation des modules, avec une attention particulière portée au module d’administration et au module de numérisation OCR, puis expose les difficultés techniques rencontrées et les solutions apportées.

4.1 Environnement technique

La réalisation s’appuie sur l’architecture trois-tiers définie au chapitre précédent. Le tableau 4.1 synthétise les technologies retenues pour chaque couche logicielle et le rôle de chacune ; le tableau 4.2 détaille la répartition des composants sur l’infrastructure cloud.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React + TypeScript  	Interface utilisateur, composants, gestion des écrans, widget de l’assistant
Backend	Express (Node.js)  	Application Programming Interface — Interface de Programmation d’Application (API) REST , logique métier, authentification
Persistance	Prisma + PostgreSQL + Supabase   	Accès aux données, schéma type-safe, persistance
Service assistant & OCR	Python (FastAPI)  	Assistant IA en langage naturel et reconnaissance optique des cartes

TABLE 4.1 – Couches logicielles et technologies retenues

Le choix de **TypeScript** (frontend et backend) apporte un typage statique qui sécurise le développement. **Prisma** génère, à partir du schéma, un modèle de données type-safe garantissant la cohérence entre code et base. La base **PostgreSQL** est fournie par **Supabase**, choisi pour la simplicité d’approvisionnement d’une base cloud. Enfin, le **service Python** dédié porte d’une part le traitement OCR et d’autre part l’assistant IA en langage naturel, conformément à la justification du chapitre 3.

Composant déployé	Plateforme	Rôle
Frontend (React)	 Vercel	Hébergement et diffusion de l'interface
Backend (Express)	 Render	Hébergement de l'Application Programming Interface — Interface de Programmation d'Application (API) et de la logique métier
Service assistant & OCR (Python)	 Render	Hébergement du service d'assistant et de numérisation

TABLE 4.2 – Déploiement des composants sur l'infrastructure cloud

4.2 Réalisation du module Administrateur

Le module Administrateur met en œuvre la séparation des rôles définie lors de l'analyse. Il permet de créer, consulter, modifier et supprimer les comptes utilisateurs, une gestion réservée au rôle Administrateur. Son élément discriminant est l'**attribution du rôle** : à la création ou à la modification d'un compte, l'administrateur choisit entre les rôles Utilisateur et Administrateur, ce qui fixe les permissions accordées côté backend.

L'interface d'administration et les Application Programming Interface — Interface de Programmation d'Application (**API**) associées ne sont exposées qu'aux comptes Administrateur ; les comptes Utilisateur les voient masquées. La gestion des comptes reste ainsi entre les mains de l'acteur habilité (figure 4.1).

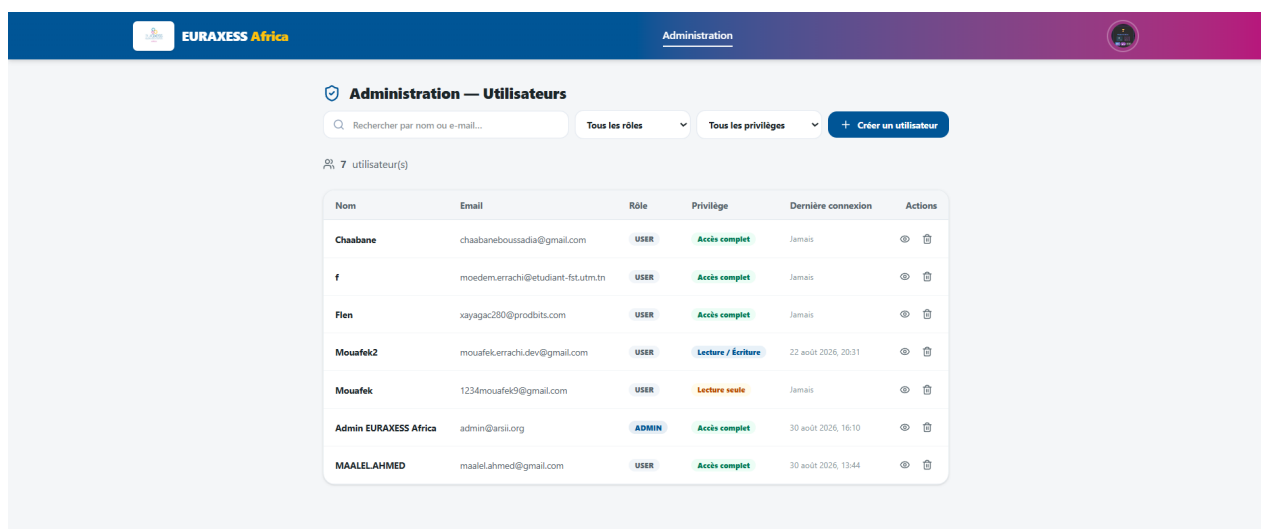


FIGURE 4.1 – Capture d'écran : interface d'administration des comptes utilisateurs

4.3 Réalisation du module de numérisation OCR

Le module de numérisation OCR, le plus technique de la réalisation, met en œuvre le service Python dédié conçu au chapitre 3 et illustré par le diagramme de séquence de la figure 3.4. Son fonctionnement suit un pipeline en plusieurs étapes.

4.3.1 Pipeline de numérisation

La numérisation d'une carte de visite suit un pipeline structuré :

1. **Acquisition de l'image** : l'utilisateur importe ou capture une photographie de la carte depuis l'interface.
2. **Traitement de l'image** : le service OCR prépare l'image (orientation, mise à l'échelle) pour améliorer la reconnaissance.
3. **Extraction automatique** : le service analyse la carte et en extrait les informations structurées (nom, coordonnées, fonction, affiliation).
4. **Pré-remplissage de la fiche** : les données extraites sont renvoyées au backend, qui pré-remplit la fiche de contact.
5. **Correction et validation** : l'utilisateur vérifie et corrige les informations avant l'enregistrement définitif.

La validation manuelle est essentielle car la reconnaissance peut être imparfaite selon la qualité de la carte, mais le pré-remplissage garantit un gain de temps important.

La figure 4.2 illustre le résultat de la numérisation, les informations extraites pré-remplissant la fiche de contact.

The screenshot shows the 'Importation & Synchronisation des Contacts' section of the EURAXESS Africa web application. A modal window titled 'Scanner une carte de visite' is open, displaying a scanned business card and the extracted contact information. The form fields are pre-filled with the following data:

Field	Value	Status
Prénom	Hazel	FIABLE
Nom	Spencer	FIABLE
Email	hazelspencer@email.com	FIABLE
Téléphone	+1 234 567 8900	FIABLE
Affiliation	Hazel Spencer Solutions	FIABLE
Fonction	Consultant	INCERTAIN
Ville	New York	FIABLE
Pays d'origine	USA	FIABLE

Below the form, there is a section for manual photo upload with a button 'Photo recadrée manuellement' and a link 'Annuler le recadrage'. At the bottom of the modal, there is a green button 'Enregistrer le contact' and a link 'Scanner une autre carte'.

FIGURE 4.2 – Capture d'écran : pré-remplissage de la fiche contact après numérisation OCR

4.4 Réalisation de l’assistant IA

L’assistant IA permet d’interroger le réseau en langage naturel via un widget accessible en permanence. Développé dans le service Python dédié, il s’appuie sur un modèle de langage et un mécanisme d’appels d’outils (*function calling*). À la réception d’une question, il choisit l’outil adapté parmi ceux exposés par le backend (recherche de contacts, synthèse d’un contact, statistiques, journal d’import), puis formule une réponse à partir des résultats. Il exploite l’Application Programming Interface — Interface de Programmation d’Application (API) Representational State Transfer (REST) existante sans exposer directement la base, ce qui préserve le contrôle d’accès.

4.5 Autres modules réalisés

Les autres modules du chapitre 2 ont également été réalisés conformément aux spécifications, comme le résume le tableau 4.3.

Module	Fonctionnalités réalisées
Authentification et profil	Connexion sécurisée, déconnexion et gestion du profil, avec un contrôle d’accès par rôle servant de socle commun à toute l’application
Gestion des contacts	Création, consultation, modification et suppression des contacts, ainsi que l’affichage de la liste
Import	Alimentation de la base depuis des fichiers CSV ou Excel, avec contrôle de validité des données et gestion de la déduplication par adresse e-mail
Recherche et segmentation	Recherche avancée multi-critères, gestion des tags et segmentation en ensembles de filtres sauvegardés, permettant de regrouper et de catégoriser les contacts
Tableau de bord	Indicateurs de synthèse et répartition des contacts selon différents critères
Export	Export des listes de contacts, filtrées ou segmentées, au format CSV
Assistant IA	Consommation du Application Programming Interface — Interface de Programmation d’Application (API) REST sous forme d’outils : recherche multi-critères, synthèse d’un contact, statistiques, consultables en langage naturel via le widget

TABLE 4.3 – Modules réalisés conformément aux spécifications

4.6 Difficultés techniques rencontrées et solutions

La réalisation a été marquée par une difficulté technique majeure : le problème de **connexion Prisma/Supabase**.

4.6.1 Connexion Prisma/Supabase : diagnostic et résolution

Lors de la mise en place de la persistance, la création des tables aboutissait, mais les requêtes échouaient. L’analyse a montré que la configuration de connexion entre Prisma et Supabase était en cause, en particulier la distinction entre l’accès direct et le pool de

connexions. La solution a consisté à séparer la connexion servant aux migrations de celle des opérations courantes. La cohérence a ainsi été rétablie : les tables restent créées et les requêtes s'exécutent correctement.

Cette difficulté a souligné l'importance de comprendre comment un Object-Relational Mapping — mapping objet-relationnel ([ORM](#)) établit et réutilise ses connexions, et comment la configuration de l'infrastructure interagit avec le code applicatif.

Chapitre 5 : Tests et Déploiement

Ce chapitre présente la stratégie de tests appliquée à la plateforme, son déploiement en production, puis une validation de la solution au regard des objectifs fixés au chapitre 1.

5.1 Stratégie de tests

La validation de la plateforme a reposé sur une stratégie de tests combinant plusieurs niveaux, adaptés à la taille du projet et à la nature du travail mené.

5.1.1 Tests fonctionnels

L'essentiel de la validation a consisté en des **tests fonctionnels manuels** portant sur les parcours métier de bout en bout. Chaque module a été parcouru selon des scénarios représentatifs :

- connexion, déconnexion et gestion du profil ;
- création, consultation, modification et suppression d'un contact ;
- import d'un fichier CSV et d'un fichier Excel avec contrôle des données ;
- numérisation d'une carte de visite et validation du pré-remplissage ;
- recherche et filtrage multi-critères, et gestion des tags ;
- consultation du tableau de bord ;
- interrogation de la base via l'assistant IA en langage naturel ;
- export d'une liste de contacts ;
- côté administrateur, gestion des comptes et attribution des rôles.

Ces tests ont vérifié le comportement des fonctionnalités dans des conditions réalistes et ont conduit à des corrections, notamment sur la robustesse du traitement des fichiers importés et la validation des données extraites par l'[OCR](#).

5.1.2 Analyse statique du code

En complément, une **analyse statique** de la qualité du code a été intégrée au processus, menée avec **SonarQube**. Elle porte sur la détection de défauts potentiels (bugs, vulnérabilités, *code smells*) et sur la maintenabilité du code. Servant de levier d'amélioration continue, les anomalies remontées ont été corrigées au fil du développement, fiabilisant le code avant sa mise en production.

5.2 Déploiement

Conformément à l'architecture trois-tiers, le déploiement répartit les composants sur une infrastructure cloud (figure 5.1) : le **frontend** (React) est hébergé sur **Vercel**, le **backend Express** et le **service assistant & OCR** (Python) chacun sur un **serveur Render** séparé, et la base PostgreSQL est fournie par **Supabase**.

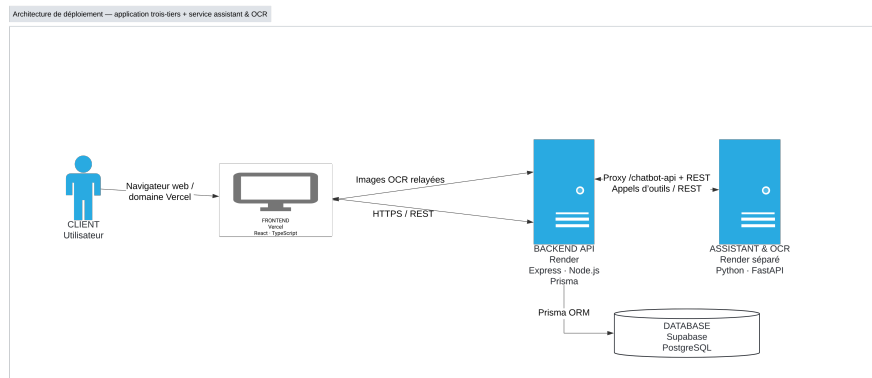


FIGURE 5.1 – Architecture de déploiement de la plateforme

Déployer le backend et le service assistant & OCR sur **deux services Render distincts** suit la même logique que la conception : leurs profils de charge et cycles de vie diffèrent, et leur séparation permet de les faire évoluer, redéployer et dimensionner indépendamment. Le service assistant & OCR, gourmand en calcul (modèle de langage et traitement d'images), est ainsi géré de façon isolée sans impact sur les Application Programming Interface — Interface de Programmation d'Application (**API**) métier.

5.3 Bilan et validation par rapport aux objectifs

Ce bilan reprend les objectifs énoncés au chapitre 1 et vérifie leur atteinte, comme le détaille le tableau 5.1.

Objectif	Statut	Vérification
Centraliser	Atteint	La plateforme repose sur une base PostgreSQL unique, alimentée par la gestion des contacts et les imports, offrant une vision globale du réseau
Automatiser la saisie	Atteint	L'import CSV/Excel et la numérisation OCR , validés par les tests fonctionnels, réduisent fortement la ressaisie manuelle
Organiser et exploiter	Atteint	La recherche avancée, le filtrage, la segmentation (ensembles de filtres sauvegardés), le tableau de bord et l'assistant IA permettent une exploitation fine du réseau
Sécuriser	Atteint	L'authentification sécurisée et la gestion des comptes réservée à l'administrateur sont opérationnelles et validées

TABLE 5.1 – Bilan de l'atteinte des objectifs

Au terme de la réalisation, des tests et du déploiement, la plateforme répond aux objectifs initiaux et constitue une solution opérationnelle répondant à la problématique posée au

chapitre 1. Les fonctionnalités livrées couvrent l'ensemble des besoins fonctionnels spécifiés au chapitre 2, et la solution est déployée et accessible sur une infrastructure en ligne.

Conclusion Générale

Ce rapport a rendu compte de l'ensemble du travail mené dans le cadre de ce stage d'été, de l'analyse des besoins à la validation d'une solution opérationnelle.

Le projet répondait à une problématique concrète de l'ARSII : la gestion dispersée et manuelle de ses contacts en Recherche et Innovation, qui empêchait une exploitation efficace de son réseau. Une plateforme web de gestion, d'organisation et d'enrichissement de bases de contacts a ainsi été analysée, conçue, réalisée, testée et déployée. Elle couvre l'ensemble des besoins identifiés : centralisation des contacts, automatisation de la saisie par import et numérisation OCR, exploitation fine du réseau par la recherche, la segmentation et le tableau de bord, et sécurisation de l'accès à deux rôles. Les tests fonctionnels et l'analyse statique ont validé le fonctionnement, et le déploiement cloud a rendu la plateforme accessible en ligne.

Sur le plan personnel, ce stage a permis d'acquérir une expérience concrète de développement d'une application web complète et du travail selon la méthodologie Agile/Scrum, de la spécification à la mise en production. La résolution d'une difficulté technique réelle (connexion Prisma/Supabase) a également développé la capacité d'investigation et de résolution de problèmes.

Plusieurs perspectives se dessinent : étendre la numérisation OCR à davantage de documents, affiner le modèle de rôles avec des permissions plus granulaires, et enrichir l'analyse du réseau par des indicateurs et visualisations supplémentaires dans le tableau de bord.